Formální a experimentální sémantika I

Mojmír Dočekal

03/11/2026

Úvod

Cíle, ukončení, literatura, obsah

- Cíle
  - úvodní kurz o:
    a) formálních aspektech významu v přirozeném jazyce
    b) experimentálních metodách
    c) sémantických datech z dalších jazyků (počitatelná, nepočitatelná jména, číslovky, ...)
  - předpoklady: 0 (elemantární logika)
  - systematický úvod

Formální náležitosti

- plán: výroková, predikátová logika, formální sémantika
- formální sémantika
- na kurz navazuje FES II (čistě experimentální)
- písemka: 2/3 hranice (- domácí úkoly)
- body navíc: (volitelné) experimenty: neg_raising_link

Literatura

1) Portner, Paul H. 2005. What Is Meaning: Fundamentals of Formal Semantics (Fundamentals in Linguistics). Oxford: Blackwell.

2) Cann, Ronnie. 1993. Formal Semantics: An Introduction. Cambridge University Press.

3) Chierchia, Gennaro, and Sally McConnell-Ginet. 1990. Meaning and Grammar. An Introduction to Semantics. Cambridge, Mass.: MIT Press.

4) články, články, články

5) Logika: https://forallx.openlogicproject.org/

Obsah

- Témata:

1. Výroková a predikátová logika (v Pythonu: tento semestr spíš ne)
2. Významy – koncepce, pravdivostní podmínky
3. Kompozicionalita významu – reference, predikace, kompozicionalita, rozhraní syntax/sémantika
4. Typy predikátů: AP, PP, relativní věty, událostní sémantika, množiny a funkce
    a) sémantické role a pády (morfologie-sémantika, syntax-sémantika)
5. Modifikátory: Adjektiva v NP, relativní věty, adverbia
6. Referující výrazy: určité NP, neurčité NP, teorie reference, plurály, druhy
7. Kvantifikátory: zobecněné kvantifikátory, NPI, NP konjunkce
    a) negace: negativně polaritní výrazy vs. n-slova (experimenty)

7. Extenze vs. intenze: čas, modalita
8. Aspektový systém přirozených jazyků
    a) slovanský aspektový systém
    b) experimenty

Logika

Logika a přirozený jazyk

Čtení

1. https://forallx.openlogicproject.org/
2. čtení: Lepore, Ernest, and Sam Cumming. *Meaning and argument: an introduction to logic through language*. John Wiley & Sons, 2009.

Osnova

1. Logika, vyplývání, argumenty, …
2. Výroková logika:
    a) konjunkce: klasické problémy, distributivita, kolektivita, …
    b) disjunkce: inkluzivní, exkluzivní interpretace, …
    c) negace: informační struktura a negace
    d) další spojky
3. Predikátová logika:
    a) kvantifikátory
    b) vícenásobná kvantifikace, …
    c) proměnné: zájmena, …
    d) restriktivní vs. nerestriktivní relativní věty

Argumenty

- ne důkazy, ale symbolizace českých argumentů ve formálním jazyce;
- mělká analýza – Quine;
- cesta od nejjednodušší, nedostatečné, ale pedagogické podoby ke složitějším formalizacím;
- kontextová povaha jazyka, ne automatismy;
- konverzační implikatury a jejich rozlišení oproti významu přirozeného jazyka – Sperber & Wilson;

Argumenty

(1) Je-li plod osobou, pak má plod právo na život. Má-li plod nárok na život, pak není pravda, že má právo jeho život ukončit. Nicméně, jsou-li potraty morální, má někdo právo na to, aby ukončil život plodu. Z toho vyplývá: jsou-li plody osobami, pak jsou potraty nemorální.

(2) V2: Jestli Mirek Dušín potkal v klubovně Červenáčka, tak Červenáček byl v klubovně. Jestli tam Červenáček byl, tak Červenáček nezametá doma chodník. Pokud ale Červenáčkův tatínek přijel domů, tak Červenáček zametá chodník. Z toho plyne, že potkal-li MD v klubovně Červenáčka, tak Červenáčkův tatínek nepřijel domů.

(3) Plicní rakovina není způsobena kouřením, protože: rakovina plic je častější mezi kouřícími muži než mezi kouřícími ženami. Bylo-li by kouření příčinou rakoviny plic, nemohlo by toto být pravda. Fakt, že plicní rakovina je obvyklejší mezi kuřáky než mezi kuřačkami implikuje, že je způsobena něčím v mužské genetické výbavě. Ale je-li způsobena genomem, pak není způsobena kouřením.

(4) Kdokoliv, kdo uvažuje o alternativních možnostech jednání, věří, že je svobodný. Protože každý uvažuje o a.m.j., vyplývá, že my všichni se pokládáme za svobodné.

Co je výrok

- indikativ, pravda/nepravda;

Premisy a závěr

- indikátory premis: *to z následujících příčin; protože; je dáno; předpokládejme; fakta:*
- indikátory závěru: *takže; z toho vyplývá; pak; jako důsledek, …*

Argumenty ve standardní formě

1. identifikovat premisy a závěr;
2. umístit premisy dopředu;
3. umístit závěr nakonec;
4. napsat implicitní premisy / závěr.

SF:

(5) a. Je-li plod osobou, pak má plod právo na život.

b. Má-li plod nárok na život, pak není pravda, že má právo jeho život ukončit.

c. Jsou-li potraty morální, má někdo právo na to, aby ukončil život plodu.

d. Závěr/⊬: Jsou-li plody osobami, pak jsou potraty nemorální.

(6)
a. Rakovina plic je častější mezi kouřícími muži než mezi kouřícími ženami.
b. Bylo-li by kouření příčinou rakoviny plic, nemohlo by toto být pravda.
c. Fakt, že plicní rakovina je obvyklejší mezi kuřáky než mezi kuřačkami implikuje, že je způsobena něčím v mužské genetické výbavě.
d. Ale je-li způsobena genomem, pak není způsobena kouřením.
e. Závěr: Plicní rakovina není způsobena kouřením.

(7) a. Kdokoliv, kdo uvažuje o alternativních možnostech jednání, věří, že je svobodný.
b. Každý uvažuje o a.m.j.
c. Závěr: My všichni se pokládáme za svobodné.

Vícenásobné závěry

(8) a. Všichni lidé jsou smrtelní a rozumní.
b. Petr je člověk.
c. Závěr1: Petr je rozumný.
d. Závěr2: Petr je smrtelný.

Deduktivní platnost

- deduktivně platný je takový argument, ve kterém není možné, aby byly zároveň pravdivé premisy a nepravdivý závěr;

(9) a. Současný premiér vyhraje příští prezidentské volby.
b. Vyhraje-li současný premiér p.v., pak bude ČR prosperovat.
c. Závěr: ČR bude prosperovat.

(10) a. Všichni jezevci jedí příborem.
b. Všechny entity, které jedí příborem, létají.
c. Závěr: Všichni jezevci létají.

- neplatný:

(11) a. Existuje-li Bůh, pak je svět dokonalý.
b. Bůh neexistuje.
c. Závěr: Svět není dokonalý.

- pravdivý x nepravdivý výrok;
- platný x neplatný argument.

Cvičení:

(12) a. Marie buď plave, nebo zpívá.
b. Ona neplave.
c. Závěr: Takže zpívá.

(13) a. Petr bude plavat nebo zpívat.
b. On bude plavat.
c. Závěr: Takže nebude zpívat.

(14) a. Jakékoliv zvíře s ledvinami má i srdce.
b. Ne každé zvíře má srdce.

(15) a. Petr jedl dnes na večeři řízek.
b. Takže Petr dnes večeřel.

(16) a. Každý miluje někoho.
b. Někdo je milován každým.

(17) a. V tomto světě existuje zlo.
b. Existoval-li by Bůh, pak by neexistovalo zlo.
c. Bůh neexistuje.

- cvičení: tabulka;

Dokonalý argument

- pravdivé premisy;

Chybějící premisy a závěr

(18) a. Svratka teče do Dunaje.
b. Takže Bobrava teče do Dunaje.

- Sokal!

(19) a. Pouze děti mají povolený vstup zdarma.
b. Takže žádní z našich zaměstnanců nemají povolený vstup zdarma.

Cvičení:

(20) Buď zaplatím Petrovi, nebo on zveřejní ty fotky; ale když mu zaplatím,tak mi nezbude vůbec nic. Takže, buď ze mě bude úplný chudák, nebo ztratím práci.

Formální platnost

(21) a. Prší a Petr spí.
b. ⊨ Prší

(22) a. Jestliže Karel umřel, tak jsou jeho děti smutné.
b. Karel umřel.
c. ⊨ Jeho děti jsou smutné.

(23) a. Buď jsi dualista, nebo jsi monista.
b. Nejsi dualista.
c. ⊨ Jsi monista.

Úvozovky: use/mention

(24) a. ‘Robert Zimmermann’ je jméno Boba Dylana.

b. Myš je savec.

c. ‘Myš’ má tři písmena.

- užiji jména, abych označil objekty;

- řecká abeceda;

Neformální platnost

(25) a. Petr je starý mládenec.
b. Petr není ženatý.

(26) a. Něco je červené.
b. Něco je barevné.

(27) a. Petr ví, že prší.
b. Prší.

- logické výrazy;

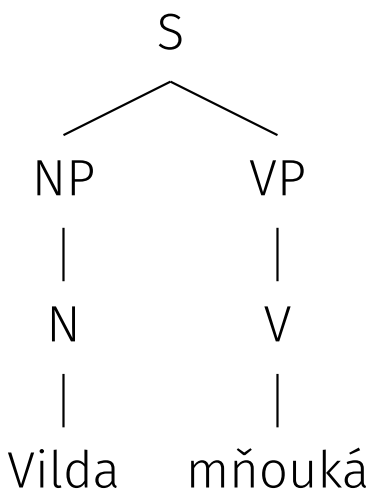
Pokračování

- zvlášť slidy pro logiku

Co je formální sémantika

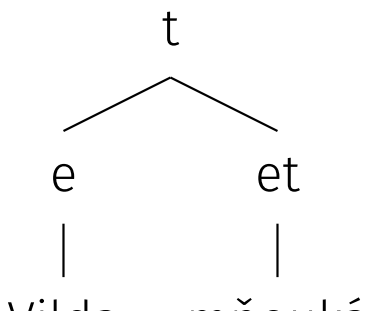
- syntax

(28)



- sémantika

(29)



Úvod

- úvod do montaguovské sémantiky;
- lingua franca mezi sémantiky;
- formální sémantika = modelování významů přirozeného jazyka matematickými/logickými prostředky;

Sémantika a sémantická teorie

- sémantika: věda o významech a lingv. sémantika věda o významech, jak jsou vyjádřeny jazykem;
- častý předpoklad: sémantika si všímá těch aspektů významu, které nezávislé na kontextu užití (místu, mluvčím, ...);
- odlišnost sémantiky od pragmatiky
- základem každé adekvátní sémantické teorie je popis určitých centrálních fenoménů:
  1. povaha významů slov, frází a vět a vztahů mezi nimi;
  2. ambiguity přirozeného jazyka;
  3. systematické významové vztahy mezi slovy, frázemi a větami přirozeného jazyka;

- formální sémantika je navíc 99% externalistická: jazyk považuje za médium sdělování informací o světě:
    1. (4.) Sémantická teorie musí podat popis vztahů mezi jazykovými výrazy a věcmi, o kterých se mluví.
- rozdíl mezi formální sémantikou a obecnou lingv. sémantikou: použití logických (matematických) nástrojů;
- původně byla formální sémantika vytvořena jako nástroj pro interpretaci formálních jazyků
- dlouhou dobu nedůvěra v možnost aplikace s takovou míru rigoróznosti i na přirozený jazyk;
- průlom – R. Montague
- RM: *The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English*

Kompozicionalita

- základní vlastností jakékoliv sémantické teorie je spojení syntaxe s významy (1.);
- význam vět (vs. idiomy): z významu slov lze složit význam vět;

(30) Fregovský princip kompozicionality Význam výrazu je funkcí významu jeho částí.

- heslo Kompozicionalita v NESČ
- sémantika musí přihlížet k syntaktické struktuře;
- i skládání významů se řídí pravidly;
- významy nejsou přiřazovány jen větám a slovům, ale i jednotlivým syntaktickým konstituentům;

- v Mont. gramatice je to ještě ostřejší – pro každé syntaktické pravidlo existuje odpovídající sémantické pravidlo;
- tomu se říká „rule-to-rule“ hypothesis;
- kompozicionalita je zřejmě nutnou vlastností každé sémantické steorie, r-t-r jistě ne;

Významové vztahy

- systematické významové vztahy mezi různými výrazy jazyka:

(31)
a. Petr zpívá a Alík štěká.
b. Petr zpívá.
c. Alík štěká.
d. Petr nezpívá.
e. Alík neštěká.
f. Nějaká kočka byla pohlazena Petrem.
g. Byla to kočka, co Petr pohladil.
h. Petr vydával zvuky.
i. Alík vydával zvuky.

- vztah mezi (a) a (b) a (c) je vztah **vyplývání** (entailment);
- z věty S_1 vyplývá věta S_2, jestliže S_2 je pravdivá v každé situaci, kdy je

- opačný vztah je mezi (a) a (d) a (e) – opak vyplývání – je-li pravdivá jedna, nemůže být pravdivá druhá;
- **parafráze** (f) a (g) = z S_1 plyne S_2 a obráceně;
- **implikace** – (a) k (h) a (i) – hyponymie, synonymia a opozitnost;
- tyto vztahy jsou často závislé na sémantickém okolí:

(32) a. Petr přinesl růže $\longrightarrow$
b. Petr přinesl květiny.

(33) a. Petr nepřinesl květiny $\longrightarrow$
b. Petr nepřinesl růže.

Konverzační implikatury

- **konverzační implikatury** jsou záležitostí pragmatiky:

(34) a. Je Petr dobrý učitel?

b. No, on kreslí moc hezké stromy.

- (Grice) adresát očekává kooperaci (od mluvčího);

Presupozice

- **presupozice** – věta S_1 presuponuje jinou, implikuje-li pravdivost i negace S_1 pravdivost S_2;
- klasický případ – určitý člen v angličtině:

(35) a. The present king of France is/is not bald $\rightarrow$
b. There is a present king of France.

(36) a. Lituju, že jsem včera šel na ten večírek. $\rightarrow$
b. Včera jsem šel na ten večírek.

- určitý člen presuponuje existenci individua denotovaného NP;
- konverzační implikatury se řadí do pragmatiky, presupozice se u Russella řadila do sémantiky, později spíš do pragmatiky;

Sémantické anomálie

- někdy se mluví i o sémantických anomáliích:

(37) Bezbarvé zelené myšlenky zuřivě spaly.

- kompatibilita durativních/ne-durativních časových adjunktů s určitým typem vidu:

(38) a. Petr napsal dizertaci za pět let/#pět let.
b. Petr psal dizertaci #za pět let/pět let.

- do určité míry závislé na teorii;

Ambiguita

- může mít různé zdroje: lexikon, syntax, scope (dosah):

(39) Mariin nový zámek je nádherný.

(40) a. Stávka byla vyvolána radikálními učitely a studenty.
b. Petr viděl Karla na chodbě.

(41) a. Každý boxer miluje jednu dívku.
b. Tři básníci napsali dvě knihy básní.

- první typ je případem homonymie;
- homonymie se občas odlišuje od polysémie – *letět* (pohybovat se vzduchem, být módní, ...);
- syntaktická ambiguita je závorkování na syntaktické úrovni;

Denotace

- finální kritérium adekvátnosti;
- je základem formální sémantiky v M. stylu;
- jazyk se většinou nepoužívá k tomu, aby se jím mluvilo o něm samém, ale aby se jím popisovaly věci světa;

(42) Prase kouří dýmku.

- taková věta popisuje určitou situaci;
- vztah mezi výrazem a objektem, který mu odpovídá, je nazýván **denotace** (reference);
- rozlišení mezi denotací (jazykový vztah) a referencí (při užití);
- denotace je pak vztah mezi výrazem a množinou věcí, událostí, vztahů

- fikční entity – mají intenzi, ale ne extenzi;
- extenze: {3, 5, 7, 9} – intenze: ...;
- existuje řada výrazů (funkčních nebo gramatických), které nedenotují entity, ale slouží (často) k vyjadřování logických relací – spojky, kvantifikátory, ...;

- základem významu (v této teorii) je vztah mezi jazykovým výrazem a entitou, na kterou tento výraz odkazuje;
- extenzionální denotace;
- správná otázka: kde má analýza začít?
- od Frega se začíná u vět – důvod: oznamovací věty popisují stavy událostí, výrazy menší než věty jsou více kontextově závislé:

(43)
a. Ta kniha je na stole.
b. Na stole
c. Stůl
d. Kniha

- oznamovací věty tvoří základ našeho zkoumání;

Propozice

- oznamovací věty v tomto použití (při popisu stavů událostí) vyjadřují **propozice**;
- Několik definic:

(44) **Propozice**:

a. je to, co je vyjádřeno oznamovací větou, když je tato věta vyslovena jako výrok;
b. je ta část významu věty, která popisuje stav věcí;
c. může být pravdivá nebo nepravdivá;
d. může být poznána, může jí být věřeno nebo o ní lze pochybovat.

- propozice mají různé pravdivostní hodnoty v různých situacích;
- věty tedy extenzionálně denotují pravdivostní hodnoty v závislosti na okamžiku promluvy;

(45) **Korespondenční teorie pravdy**: Výrok jistého jazyka je pravdivý, iff odpovídá jistému stavu věcí.

(46) Propozice vyjádřená oznamovací větou pronesenou jako výrok je pravdivá v jistém okamžiku promluvy, iff tato propozice odpovídá jistému stavu věcí, který nastává při dané promluvě.

(47) Ve třídě je nosorožec.

- vědět, zda je daná věta pravdivá nebo ne, nestačí k tomu, abychom znali význam;
- znát význam = znát podmínky, za kterých je propozice pravdivá = vědět, jak by vypadal svět, pokud by daná propozice byla pravdivá;

- **pravdivostní podmínky**;

(48) Znát základní význam věty vyslovené jako výrok znamená znát podmínky, za kterých by byla pravdivá.

- to pak vede k T-větám (Tarski):

(49) *Ta kniha je na stole* je pravdivá, iff the book is on the table.

- obecně (S je věta objektového jazyka, p je množina pravdivostních podmínek):

(50) *S* je pravdivá, iff **p**.

(51) .*S* znamená, že **p**.

- rozdíl mezi objektovým jazykem a metajazykem;
- lze to rozepsat i v jednom jazyku, ale jeho použití je meta:

(52)
a. Existuje jedna kontextově jedinečná entita, která je extenzionální denotací lexému KNIHA.
b. Existuje jedna kontextově jedinečná entita, která je extenzionální denotací lexému STŮL.
c. Entita z bodu (a) je v relaci býti na k entitě z bodu (b).

- významem jednotlivých konstituentů je pak jejich příspěvek k pravdivostním podmínkám věty;

Formalizace, modely a množiny

- tato formalizace je založena na formalizaci pravdy, kterou zavedl Alfred Tarski pro formální (logické) jazyky;
- snaha o maximální preciznost;

Za pravdivostní podmínky

- pravdivostní podmínky vyjadřují jádro významu, ne význam celý;
- nicméně jsou centrální, tzn. že interagují s ostatními částmi významu tak, aby z toho bylo možné odvodit celkový význam věty;
- krátký exkurz do oblastí, které formální sémantika nepopisuje a popisovat nechce:

- vět lze používat mnoha jinými způsoby než jen k popisu stavů věcí:

(53) a. Petr nakopnul znovu tu kočku.
b. Nakopnul Petr znovu tu kočku? .
c. Petře, nakopni znovu tu kočku!

- všechny věty v mají společný komponent významu – situaci, kde někdo nazývaný Petr činí určitou aktivitu, popisovanou výrazem nakopnout, na nějaké kontextově salientní kočce;
- tomuto společnému komponentu se říká **propoziční význam**;
- různá užití mají různý vztah k tomuto propozičnímu významu;

- liší se **ilokuční silou**;
- teorie **mluvních aktů**;
- **perlokuční akt** – nelingvistický efekt lingvistického (ilokučního) aktu;
- to nepatří do pravdivostních podmínek, ale může to být použito jako základ toho, co věta znamená v konkrétní situaci;
- dalším příkladem jsou gricovské maximy;

Kontext

- jedním z nejdůležitějších faktorů při odvozování významu věty je kontext výpovědi;
- pomáhá při rozlišení elips, ambiguit, referenci deiktických výrazů;

(54) a. Dáš si kafe?
b. Dám.

(55) On nepřišel.

(56) a. Navštívil jsem pět měst.
b. Jeden kostel v každém z nich byl opravdu pěkný.

- gramatický čas je také deiktický;

- některé věci kolem deixe zájmen se řeší už v syntaxi:

(57) Každý učitel se nenávidí.

- ale přes větu je to vždy možné i deikticky:

(58) Každý učitel ví, že ho studenti nenávidí.

Metoda

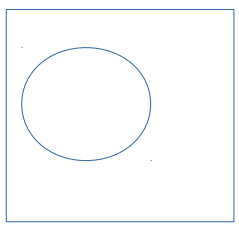
- všechny interpretace se budou dít ne na přirozeném jazyce, ale na logickém jazyce, do kterého bude přirozený jazyk přeložen;
- překlad má reprezentovat propozici;
- tj. disambiguováno, ...;
- překlad = propozice odvozená z věty s přispěním kontextu;
- je to tedy mezistupeň mezi syntaktickou analýzou věty a jejími pravdivostními podmínkami;
- Montague se domníval, že tento mezistupeň není nutný, ale později se ukázalo, že pro mnoho věcí (anafory) nutný je;
- interpretace se bude dít na explicitní syntaktické struktuře – syntaktický strom

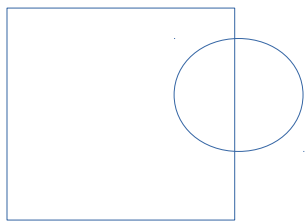
Pravdivostní podmínky

Význam věty=pravdivostní podmínky

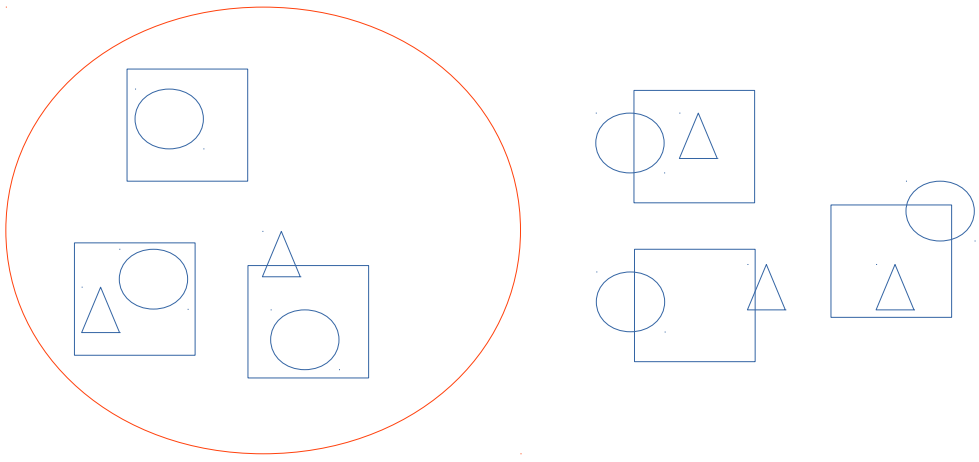
- známe-li význam věty, umíme určit, kdy je pravdivá/nepravdivá

(59) Kruh je uvnitř čtverce.





- obecně: “pravdivá množina” a “nepravdivá množina”



- rozdíl mezi pravdivostními podmínkami a pravdivostní hodnotou:

(60) Třetí nejbližší hvězda od Země má šest planet a na jedné z nich žijí inteligentní bytosti.

- formální sémantika, sémantika pravdivostních podmínek, modelově-teoretická sémantika, sémantika možných světů
- možné světy vs. možné situace
- Robert Stalnaker: Possible Worlds
- diagramy: možné situace
- svět: je dán všemi svými fakty (počet listů na stromě X)
- pluralita možných světů
- význam věty = propozice = pravdivostní podmínky

Tři důvody, proč jsou pravdivostní podmínky centrální pro význam

1) Sémantika logických slov

(61) Kruh je uvnitř čtverce a kruh je černý.

- *p a q* – světy v průniku světů denotovaných p a světů denotovaných q
- podobně:

(62) Kruh je uvnitř čtverce nebo je kruh černý.

- sjednocení možných světů
- ...
- problémy: predikativní *a* funguje dobře:

(63) Marie je studentka a skautka.

- spojování argumentů (kolektivních) predikátů ne:

(64) Marie a Karel si koupili psa.

- možnosti řešení: *a* je ambigní: intersekce a tvoření množiny, vlastní jména jsou ambigní, ...

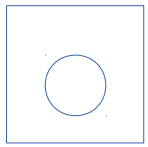
(65) Marie a Karel se sešli.

2) Definice intuitivních významových vztahů

- synonymie (parafráze): stejný význam = stejná množina možných světů/situací

(66) Čtverec je větší než kruh.

(67) Kruh je menší než čtverec.



- kontradiktorické propozice: množiny možných světů/situací jsou zcela bez průniku:

(68) Čtverec je větší než kruh.

(69) Kruh je větší než čtverec.

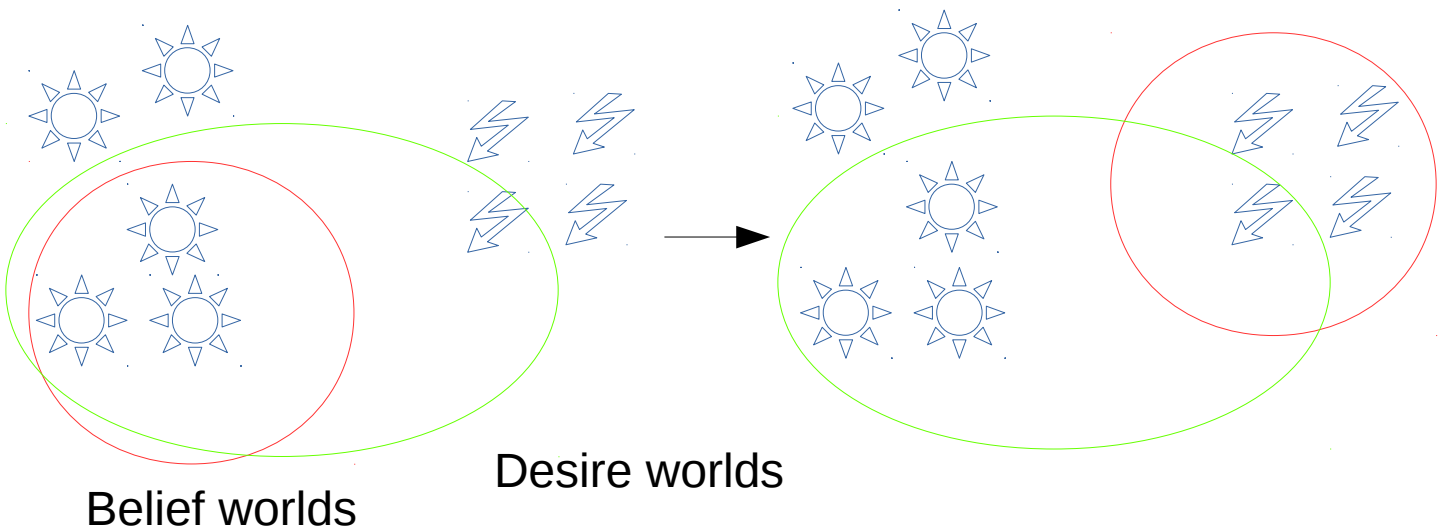
- možné světy/situace umožňují elegantní definice kontradikce, tautologie, vyplývání, ...
- navíc umožňují formalizaci modálních výrazů v přirozeném jazyce: *může, musí, věří, přeje si, ...*

3) Význam a užití

- význam jako pravdivostní podmínky: informativní funkce jazyka
- komunikace nám pomáhá zpřesnit si naše přesvědčení o tom, jak svět skutečně je

- naše přesvědčení: belief worlds, naše přání: desire worlds

(70) Dneska bude pršet.



Nedeklarativní věty: otázky a rozkazy

- pro klasickou logiku to nejsou výroky
- pravdivost/nepravdivost není intuitivně vhodná pro formalizaci:

(71) Koho Klára políbila?

(72) Nakresli kruh uvnitř čtverce!

- otázka: požadavek na informaci a specifikace jakého typu
- říká mluvčímu, jaký typ odpovědi tazatel vyžaduje
- formalizace: význam otázky je množina možných odpovědí
- Hamblin: význam otázky je množina propozic, které jsou možnou odpovědí na otázku

(73) Koho Klára políbila?

a. Klára políbila Petra.

b. Klára políbila Báru.

c. #Petr políbil Kláru.

d. #Dneska bude pršet.

- znovu množina možných světů: disjunkce vhodných odpovědí
- imperativ: nejde o pravdivé/nepravdivé světy/situace, ale o uspokojivé (satisfactory) vs. neuspokojivé světy/situace
- různé typy vztahů mezi větou a propozicí: pravdivost/uspokojivost/...

Kompozicionalita: význam celku a částí

(Ne)trivialita pravdivostních podmínek

- význam věty = pravdivostní podmínky = množina situací, kdy je pravdivá
- (zdánlivá) trivialita:

(74) Vilda mňouká. = množina situací, kdy Vilda mňouká

- objektový jazyk a metajazyk (stejné ↑), různé ↓
- různost objektového jazyka a metajazyka odhaluje netriviálnost našich sémantických intuicí

(75) Vilda mňouká.

a. Vilda is meowing.

b. $[\lambda x.x\ meows](Vilda)$

- ještě podstatnější důvod netriviality: jak je význam věty složen z významu jejích částí?
- čím přispívá *Vilda* k celku, aby významem věty byly pravdivostní podmínky?
- problém kompozicionality: pro přirozený jazyk: gramatika + lexikon
- přiřazení významu slovům a gramatickým operacím:

(76) a. Vilda mňouká.
b. Ferda mňouká.
c. Vilda kousl Ferdu.
d. Ferda kousl Vildu.

Jména referují

- *Vilda* referuje stejně jako *Michal David*
- hlavním významem jmen je odkazovat/denotovat/referovat k objektům
- jména nám umožňují zmínit objekt, aniž bychom ho museli nosit s sebou (Guliver)

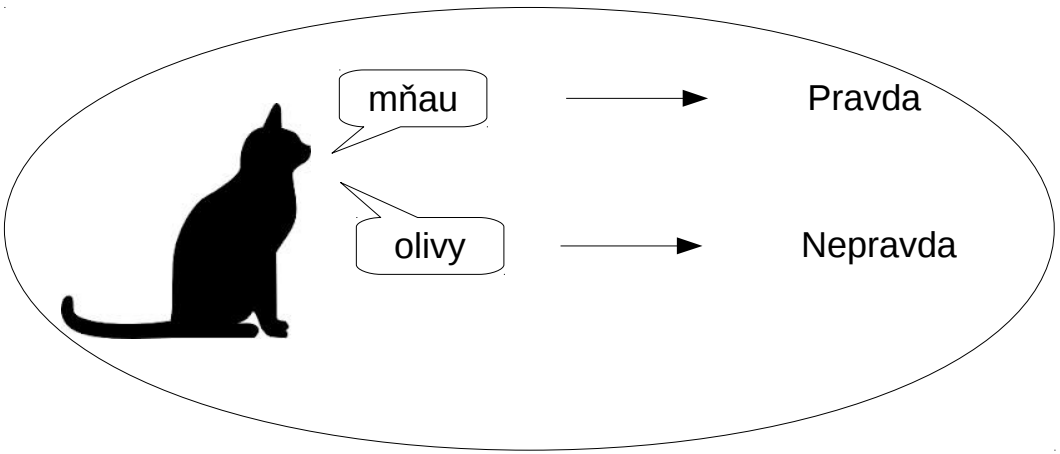
(77) Vilda mňouká.



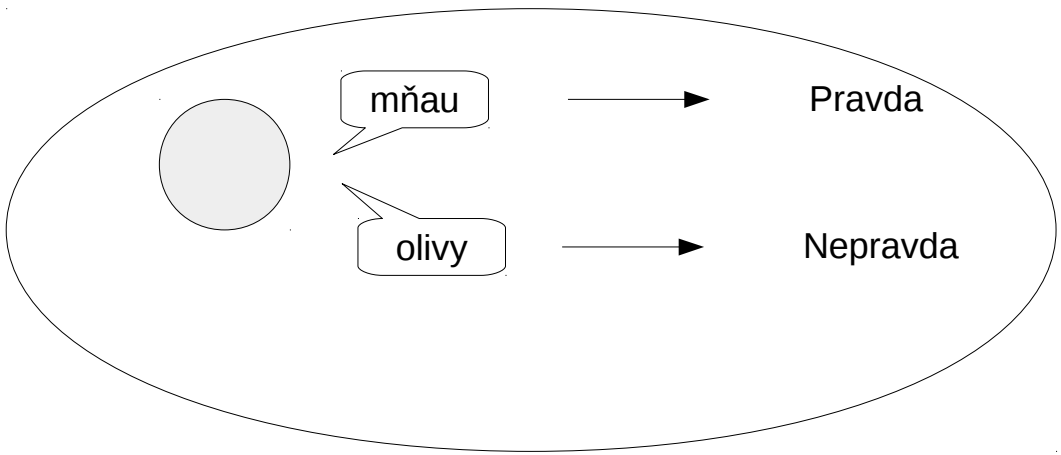
Nekompletní propozice

- propozice je význam věty: množina situací, kdy je věta pravdivá

(78) Vilda mňouká.



- význam jména *Vilda* je objekt, význam věty jsou pravdivostní podmínky
  $\longrightarrow$ význam predikátu *mňouká* je cokoliv, co ze jména udělá pravdivostní podmínky
- je to nekompletní propozice, vlastnost, nesaturovaný predikát



- logické typy: *e*(ntity) a *t*(ruth), v matematice *n*(atural number)

(79) a. Vilda ... <e>

b. Vilda mňouká ... <t>

c. mňouká <e,t>

- obecně:

(80) <α,β>:

a. α ... vstupní typ

b. β ... výstupní typ

(81) funkce: $y = f(x)$

a. $y = x^2$ ... <n,n>

b. telefonní seznam: {<Petr,605123456>, <Karel,549491234>, ...} ... <n,e>

- funkce je jednoznačné zobrazení z množiny M do množiny N
- Frege: funkce zjednoznační přirozený jazyk a umožní vyhnout se víceznačnostem

(82) a. {<2,4>, <3,9>, ...} ... ok

b. {<2,4>, <2,6>, ...} ... množina uspořádaných dvojic, ne fce

- slovníček
- **predikát**: gramatická jednotka … *mňoukat*, …
- **jméno**, **jmenná fráze** (NP)
- **subjekt** – gramatická funkce: nominativ, shoda, …
- vlastnost: sémantický objekt: typu (prozatím) <e,t>
- referent: sémantický objekt: typu <e>
- **predikace**: gramatický vztah mezi predikátem a subjektem
- saturace: sémantický protiklad predikace: zaplnění neúplné propozice (vlastnosti) entitou: <e,t>(<e>) $\longrightarrow$ <t>
- **argument**: fráze (slovo), jehož referent saturuje predikát

(83) Vilda chrápe.

Kompozicionalita

- jazyk je nekonečný: rekurze, sřetězení spojkou *a*

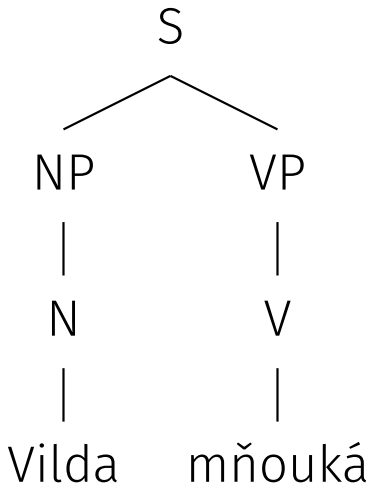
(84) Na kopci byl domeček, ve kterém byl stůl, na tom stole seděla kočka, která chytla myš, která jedla sýr, který byl udělaný z mléka, které ...

- jak lidé (koneční) mohou vytvářet nekonečné množství vět?
- syntaktický problém
- i sémantický problém
- kreativita jazyka
- teoretická odpověď: princip kompozicionality
- lexikon + omezené množství pravidel skládání (1...3) $\longrightarrow$ nekonečnost jazyka

Syntax a sémantika

- sémantika pracuje na syntaktických strukturách (už od Montagueho)

(85)



- princip kompozicionality: význam S se skládá z významu NP a VP
- dvě teoretické možnosti:

1) rule-to-rule hypotéza:

a) vytáhni z lexikonu slova *Vilda* a *mňoukat*, zároveň vytáhni jejich význam
b) ...
c) ve SpecVP proveď kopírování rysů rodu, čísla a osoby (ϕ-rysy) ze Spec na hlavu V, zároveň saturuj <e,t> objektem <e>

2) interpretativní sémantika:

a) nechat projet syntax
b) hotovému stromu přiřadit sémantickou interpretaci

- rozdíl: např. při transformaci nemuzí interpretativní sémantika "udělovat význam" pohybu:

(86) S kým$_t$ Petr mluvil t?

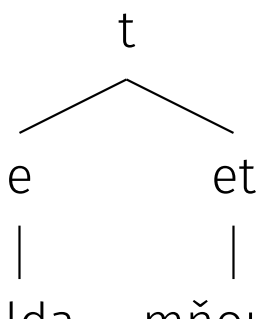
- obecně cesta od (Montaguovské) série specifických pravidel k pravidlům řízeným typy:

(87) Má-li uzel S dva dceřinné uzly NP a VP, pak ⟦S⟧=⟦VP⟧(⟦NP⟧): význam NP saturuje význam VP.

(88) Má-li mateřský uzel (γ) dva dceřinné uzly (α a β), pak je význam γ buď i) $[\![\alpha]\!]([\![\beta]\!])$, nebo ii) $[\![\beta]\!]([\![\alpha]\!])$: buď je význam α saturován významem β, nebo obráceně.

- sémantika se soustředí na strukturu, ale nezáleží ji syntaktických labelech

(89)



Typy predikátů

Adjektiva, predikativní jména

- uskutečňování Fregovského programu: od (90) k (91-a-b)

(90) Vilda mňouká.

(91) a. Vilda je velký.
b. Vilda je kocour.

- význam spony:

1) sémantický vakuózní/prázdný význam: vymazání (neinterpretování) jejího uzlu

2) triviální vlastnost vlastnosti: «e,t>,<e,t», $[\lambda P.P]$: politik/hlásná trouba

- podobně a ještě komplikovaněji pro angličtinu:
- protože neurčitý člen je zcela jistě významově použit v argumentových pozicích – (93)

(92) Vilda is a cat.

(93) A cat ate my lunch.

(94) The/one/every cat ate my lunch.

- základní možnosti pro neurčitý člen:

1) dvě *a*: argumentové a predikátové, predikátové je bez významu;
2) bez významu je jak argumentové, tak predikátové *a*, nicméně u argumentů signalizuje nepřítomnost ostatních členů (default?)
3) *a* má význam ve všech užitích stejný, ale pak jaký?

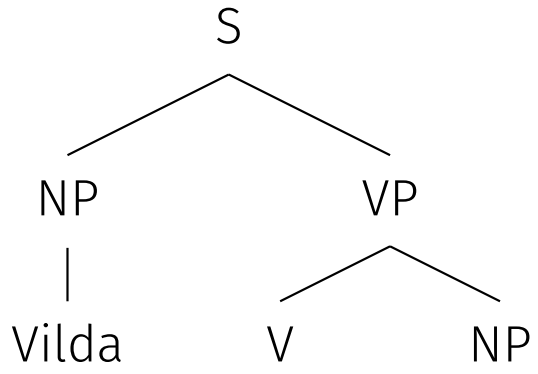
Tranzitivní predikáty

- už i pro Fregeho existovaly dvourgumentové predikáty (*být matka*), ale (95) by byl pro něj predikát + argument
- lingvisticky neatraktivní

(95) Vilda kousnul Ferdu.

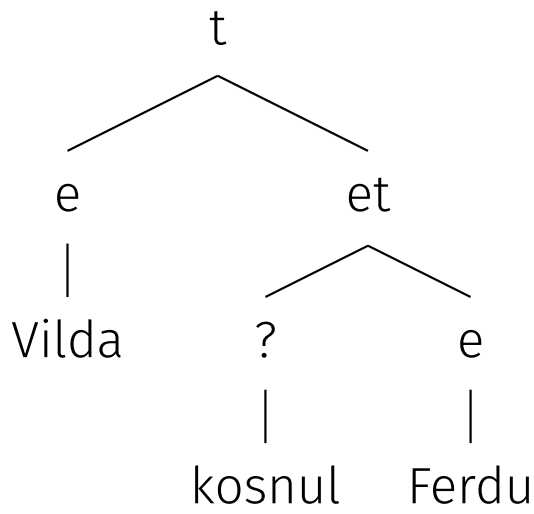
- dvojitě nesaturované predikáty = relace
- závorkování podle syntaxe:

(96)



- sémantická kompozice:

(97)



- princip kompozicionality: <e> ⟶ <e,t>: <e,<e,t»
- pořadí sémantického skládání kopíruje syntaktickou strukturu ↔ cleft testy, idiomy, ...

Opakování

- prozatimní logické typy:

(98)
a. Petr, Masaryk, Praha ... $\langle e \rangle$ argumentové užití N
b. být prezident, být kocour, spát ... $\langle e, t \rangle$ predikativní užití N/intranz. V
c. přečíst, napsat, ... $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$ tranzitivní V
d. a, nebo, ... $\langle t, \langle t, t \rangle \rangle$ dvouargumentové log. spojky
e. ne- ... $\langle t, t \rangle$ jednoargumentová log. spojka

- argumentové vs. predikativní použití:

(99) a. Zeman je gentleman.
b. Gentleman z Vysočiny je prezident.
c. Gentleman snědl vinnou klobásu.
d. Masaryk byl první prezident.
e. Prezident nosil čepici.

- logické spojky:

(100) a. Masaryk a Beneš jeli na koni.
b. Masaryk nejedl vinnou klobásu.
c. Masaryk nebo Beneš nosili čepici.
d. Zeman a Ovčáček jsou pěkný pár.
e. Ovce a krávy převyšovali počtem koně.

- komplexnější příklady:

(101)
a. relační jména: hlavní město X, prezident X, matka X
b. podobně předložky: na X (most na X), v X, ...
c. nerelační jména: stůl, pes, ...
d. vakuózní predikáty: existovat

(102)
a. Hlavní město ČR je velké.
b. Prezident pekla existuje.
c. Prezident pekla je rohatý.
d. Karlův most je v Praze.

Relativní věty

- predikátové použití relativní věty:

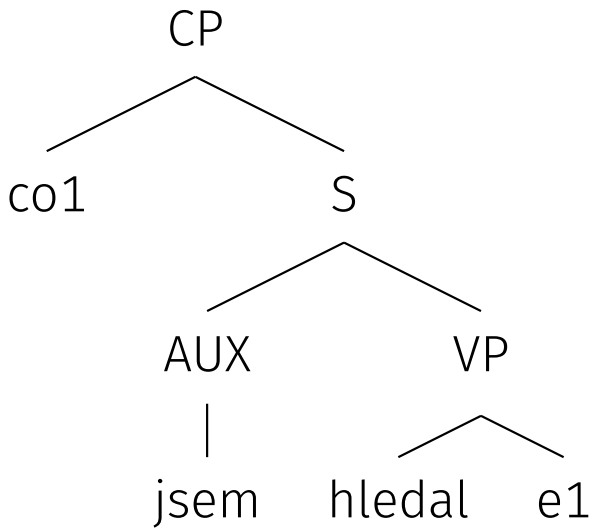
(103) Tahle knížka je, [co jsem hledal.]

- relativní věta: zvenku slouží jako predikát, ale uvnitř je komplexní
- odpovídá to λ-abstrakci přes jeden z argumentů:

(104) a. Já jsem hledal Švejka.
   (i) $Hledat(Ja, Svejk)$ ... typ <t>
b. [co jsem hledal]
   (i) $[\lambda x.Hledat(ja, x)]$ ... typ <e,t>

- to odpovídá i syntaktické struktuře, kde stopa odpovídá x z formule a *co* ve SpecCP λ-abstraktoru

(105)



- ze saturované propozice s proměnnou: $Hledat(Ja, x)$ (typ t) k nesaturované otevřené propozici s vázanou proměnnou $[\lambda x.Hledat(ja, x)]$ (typ et)

Topikalizace

- podobně lze utvořit predikáty z vět oproti [S[VO]] závorkování
- alespoň některé teorie (Krifka, Peregrin, ...) takto vysvětlují celý topic/focus
- např. nepříznakový slovosled:

(106) Vilda kousl Ferdu

- vs. příznakový:

(107) Ferdu Vilda kousl (ale Barušku ne) ... topikalizace

- utvoření predikátu: množina věcí kousnutá Vildou (aplikováno na Ferdu)

- nepříznakově:

(108) $[\lambda x.Kousnout(x, Ferdu)](Vilda)$

- topikalizace:

(109) $[\lambda y.Kousnout(Vilda, y)](Ferda)$

- sémantika je stejná jako u relativní věty: proměnná + λ-abstraktor

Sémantika pod úrovní slov (sub-atomická)

- význam pod úrovní slov: sub-atomická … T. Parsons
- **tematické role**
- jedna z mezi-jazykově platných generalizací: tranzitivní slovesa má činitele (agens) vždy vyjádřeného jako subjekt a objekt dějem zasažený (patiens) jako objekt
- tj. neexistuje (ani v jiných přirozených jazycích) lexikalizované sloveso, které by vyjadřovalo reverzní význam ke *kousnout*:

(110) Vilda kousnul Ferdu.

(111) *Ferda rkousnul Vildu.

- pro vyjádření podobných generalizací: thematické role

1) agens: objekt, který něco činí (vůle, vnímání, pohyb)

2) patiens: objekt, který je zasažen dějem

3) lokace

4) experiencer

5) theme: pohybované předměty

- thematické role jsou pro každou větu jedinečné
- pomocí nich lze vyjádřit generalizace:

(112) Má-li věta agens, tak je vyjádřen jako větný subjekt.

(113) Má-li věta patiens (a žádný agens), pak je patiens vyjádřen jako subjekt.

(114) Má-li věta jak agens, tak patins, pak je patiens vyjádřen jako objekt

(115) a. Petr váží prase.

b. Prase je váženo Petrem.

(116) a. Prase váží dva metráky.

b. #Dva metráky jsou váženy prasetem.

- vysvětlení: pasivizovat lze jen subjekt, který je zároveň agens

- v rámci formální sémantiky jde formalizace často přes události:

(117) Ferda kousnul Vildu.

a. Existovala událost kousnutí, ve které byl Ferda agens a Vilda patiens.

b. $\exists e[Kousnout(e) \wedge Agens(Ferda, e) \wedge Patiens(Vilda, e)]$

- Davidsonův argument:

(118) a. $\exists e[Kousnout(e) \wedge Agens(Ferda, e) \wedge Patiens(Vilda, e) \wedge Location(Zahrada, e) \wedge Time(Vcera, e)]$

b. $\rightarrow \exists e[Kousnout(e) \wedge Agens(Ferda, e) \wedge Patiens(Vilda, e) \wedge Location(Zahrada, e)]$

c. $(p \wedge q) \rightarrow p$

d. $(p \wedge q) \rightarrow q$

- agens: relace mezi událostí a objektem, kde objekt svou vůlí způsobuje alespoň část události a celá událost by bez jeho zapřičinění nevznikla
- patiens: relace mezi událostí a objektem, kde objekt je zasažen (alespoň částečně) událostí
- sub-atomická: jde o selekce jistých aspektů významu:

(119) Petr/?kámen/??čtverec/#prvočíslo zpíval(o).

Kritika sémantických rolí

- kolik? jak definovat?
- David Dowty:
- nelze precizně definovat tak, abychom skutečně odvodili pravidla přiřazení argumentů

(120) a. Joe hit the table with a hammer.
b. Joe hit the hammer against the table.

- generalizace přiřazující argumenty sémantickým rolím nás nutí jako patiens v (120-a) označit *the table*, ale v (120-b) *the hammer*
- to jde proti chápání sémantických rolí jako funkcí! z událostí do objektů

- podobně pro češtinu:

(121) a. Petr napustil vanu vodou.
b. Petr napustil vodu do vany.

(122) a. Petr naložil papír na vozík.
b. Petr naložil vozík papírem.

- Dowtyho řešení: sémantické role jsou příliš hrubé, potřebujeme škálu
- *Petr* je víc agens než *papír*/*vozík*, které jsou více patiens než *Petr*
- nicméně nelze říct, který z nich je jediný patiens
- argument je agens, pokud splňuje jisté implikace:

(123) **proto-agensové** implikace: vůle, vnímání, kauzace, pohyb (relativně vůči ostatním), nezávislá existence

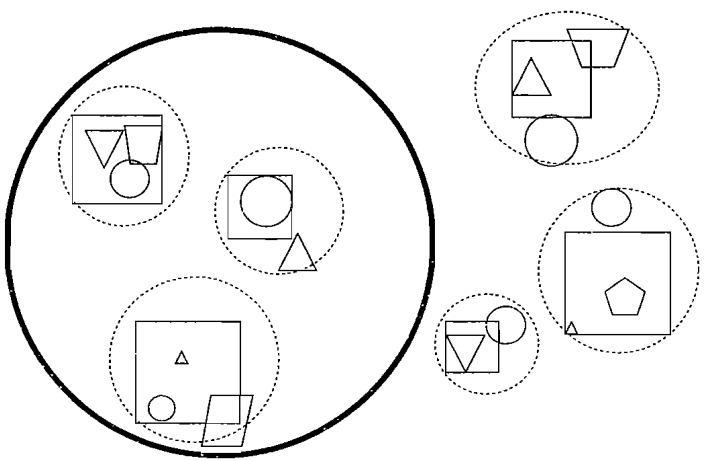
(124) **proto-patiensové** implikace: podstupuje změnu, mění se inkrementálně, je kauzálně ovlivněn, nepohybuje se, neexistuje nezávisle na ostatních

- některé argumenty mohou být stejně patiensové

1) Množiny

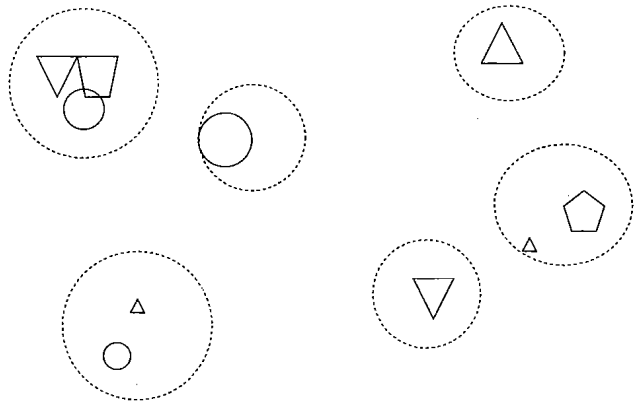
- propozice = množina situací/možných světů

(125) Kruh je uvnitř čtverce.



- význam množin: pro kažou situaci/svět množina entit, které daný predikát splňují/zastupují

(126) () je uvnitř čtverce.



- množinový zápis: *() je šéf katedry na FF MU*: {Ondřej Šefčík, Zdeňka Jastrzembská, Zdeňka Hladká, ...}
- kompozice:

(127) Ondřej Šefčík je šéfem katedry na FF MU.

2) Funkce

- funkce je matematické zobrazení: z argumentu do hodnoty
- množina možných argumentů je doména
- množina možných hodnot je rozsah (range)
- funkční zápis

(128) být šéf katedry na FF MU

a. Ondřej Šefčík $\longrightarrow$ 1

- typ (extenzionálně): <e,t>
- plně <s,<e,t»
- λ-notace:

(129) a. y = x + 1
b. množinově: {<1,2>,<2,3>, ...}
c. λ-notací: $[\lambda x.x + 1]$

(130) a. () být šéf katedry na FF MU
b. množinově: {Ondřej Šefčík, Zdeňka Jastrzembská, Zdeňka Hladká, ...}
c. λ-notací: $[\lambda x.x\ je\ sef\ katedry]$

- čtení λ notace:

1) v [] je NP: funkce z x do čísla x + 1

- příklady:
- Rychlé šípy: {Mirek Dušín, Jarka Metelka, Červenáček, Rychlonožka, Jindra Hojer}
- Bratrstvo kočičí pracky: {Dlouhé bidlo, Bohouš, Štetináč}
- *kamarád*(e) $\longrightarrow$ e
- kamarád: {<MD,JM>, <MD,JH>}

(131) a. $[\lambda x.kamard\ x]$ $\langle e, e\rangle$

b. $[\lambda x.x\ patri\ do\ RS]$ $\langle e, t\rangle$

- příklady:

(132) a. $[\lambda x.x\ je\ maly]$

b. $[\lambda f.f]$

c. $\lambda x.[\lambda y.y\ miluje\ x]]$

- *x*, *y*, ... individua, *f*, *g*, ... funkce, *P*,*Q*,*R*, ... predikáty, *p*, *q*, *r*, ... propozice

(133) a. $\lambda P \lambda Q \exists x[P(x) \wedge Q(x)]$

- saturace nesaturované propozice:

(134) a. $[\lambda x.x\ je\ maly](Cartman)$ ... typu <t>

b. $\lambda x.[\lambda y.y\ miluje\ x](Romeo)](Julii)$ ... typu <t>

(i) aplikace fce na argumenty:

$[\lambda y.y\ miluje\ Julii](Romeo)$

Modifikace

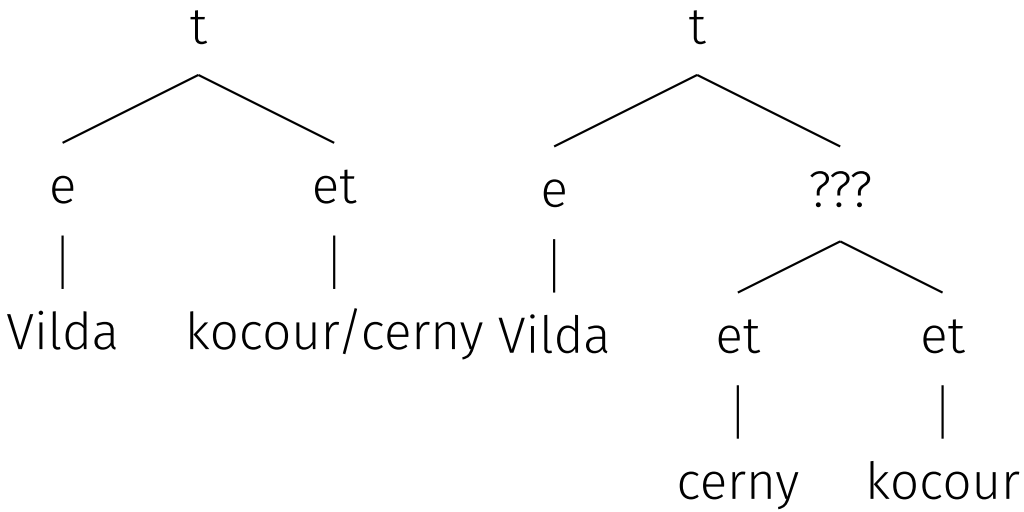
Adjektiva + jména

- doposud byla jediná sémantická operace saturace
- tradiční gramatické rozlišení: modifikace – adjektivum + jméno, adverbium + sloveso
- otázka: lze modifikaci pojímat jako saturaci?

(135) a. Vilda je černý.
b. Vilda je kocour.
c. Vilda je černý kocour.

- NP i AP v (135-a) a (135-b) jsou predikáty, tj. typu et

(136)



- podle pravidla (137) je význam NP [černý kocour] nesložitelný

(137) Má-li mateřský uzel (γ) dva dceřinné uzly (α a β), pak je význam γ buď i) $[\![\alpha]\!]([\![\beta]\!])$, nebo ii) $[\![\beta]\!]([\![\alpha]\!])$: buď je význam α saturován významem β, nebo obráceně.

- řešení: nové pravidlo sémantické kompozice
- **modifikace**: intuitivně průnik obou predikátů

- to odpovídá intuicím:

(138) Vilda je černý kocour.

a. → Vilda je černý.

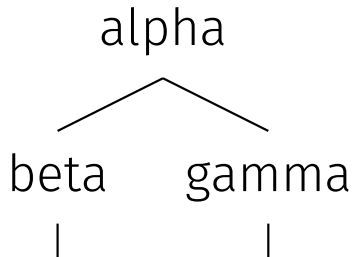
b. → Vilda je kocour.

- formalizace (Heim&Kratzer 1998:65):

(139) Predicate Modification (PM):

If α is a branching node, $\{\beta,\gamma\}$ is the set of α's daughters, and $[\![\beta]\!]$ and $[\![\gamma]\!]$ are both in $D_{<e,t>}$ then $[\![\alpha]\!] = \lambda x \in D_e . [\![\beta]\!](x) = [\![\gamma]\!](x) = 1$

(140)



(141) $[\![cerny\ kocour]\!]$=$\lambda x.[\![cerny]\!](x) = [\![kocour]\!](x) = 1$

a. = $\lambda x.x\ je\ cerny \wedge x\ je\ kocour$

- intuitivni, ale za cenu zavedení nové operace
- druhá možnost: ponechat saturaci jako jedinou operaci a změnit typ adjektiva:

(142) a. $[\![cerny]\!] = \lambda x.x\ je\ cerny$ ... typ <e,t> $\rightarrow$

b. $[\![cerny]\!] = [\lambda P.[\lambda x.P(x) \wedge x\ je\ cerny]]$ ... typ «e,t>,<e,t»

- saturace individui: <e,t> nebo vlastnostmi: «e,t>,<e,t»
- ale není nutná nová operace
- nevýhody:

- neintuitivní význam
- tento význam nesedí vůči predikativnímu užití adjektiv:

(143) Vilda je černý.

- tři možná řešení:

1) vrátit se k modifikaci
2) adjektiva jsou systematicky ambigní
3) ponechat jen význam vyššího řádu a změnit interpretaci pro predikativní užití adjektiv

- rozhodnutí musí vycházet z empirie
- je některé řešení intuitivnější?

Druhy adjektiv

- adjektiva jako *vysoký, černovlasý* jsou **intersektivní**:

(144) a. Petr je černovlasý student. $\rightarrow$
   (i) Petr je černovlasý.
   (ii) Petr je student.

- **ne-intersektivní** adjektiva:

(145) bývalý učitel, falešný prezident, nepravá bankovka, možné řešení, pouhý omyl

- mnohá adjektiva jsou **vágní**:

(146) Vilda je velký (kocour).

a. kontext: Vilda mezi hrochy

b. kontext: Vilda mezi kocoury

- kontext specifikuje vůči čemu je *velký*

- tato kontextová množina je nutně selektována z $[\![NP]\!]$:

(147) Vilda je velký kocour.

a. kontext: V. stojí mezi koťaty

- bráno jako argument pro analýzu adjektiv jako predikátů vyššího řádu:
- P dodává kontextově/NP standard

(148) a. $[\![velky]\!] = [\lambda P.[\lambda x.P(x) \wedge x\ je\ vetsi > prumer_P]]$ ...
typ «e,t>,<e,t»

- problém: ne-vágní adjektiva jako *čistý, mrtvý, zavřený, zdravý, ...* – spíše <e,t> typ
- 2 způsoby kombinace v závislosti na sémantice adjektiva?

- navíc i vágní adjektiva (většinou) umožňují predikativní užití:

(149) a. Petr je velký/vysoký/spokojený/...

b. vs: Ten problém je ??možný/??falešný/...

- jedno z řešení (B. H. Partee): type-shifting: operace systematicky měnící typy:

(150) a. Napoleon <e> byl malý.
b. Ty jseš úplnej Napoleon. <e,t>
c. <e> $\longrightarrow$ <e,t>

- analogicky: *malý* «e,t>,<e,t» $\longrightarrow$ <e,t>
- další řešení: skryté jméno – morfologická evidence?

(151) Být mal-*ý* je pěkné.

- zatím stále otevřené

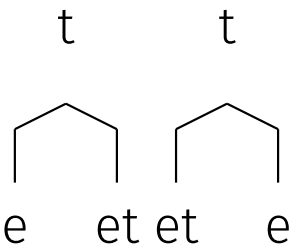
Relativní věty jako modifikátory

- predikativní/atributivní použití (stejně jako u adjektiv):

(152) a. predikativní: Myši jsou, co Vildu zajímá nejvíc.
b. atributivní: Myši jsou zvířata, která Vildu zajímají nejvíc.

- obojí jsou predikáty <e,t> typu
- na rozdíl od adjektiv jsou v atributivním použití postnominální
- v mnoha případech je linearita pro sémantiku nepodstatná

(153)



Komparativy a degree sémantika

- další sémantický typ: některé výrazy v přirozeném jazyce využívají škály
- škála (množiny degree) jsou uspořádané trojice $\langle D, <_O, \psi \rangle$:

1. D ... množina bodů
2. $<_O$ ... totální uspořádání
3. ψ ... dimenze (výška, rychlost, ...)

- rozdíl mezi stupňovatelnými a nestupňovatelnými adjektivy je v tom, že stupňovatelná mají degree argument:

(154) a. Petr je velmi/takhle/2 metry/... vysoký/široký/...
b. Petr je ?velmi/??takhle/10 let moravský/černovlasý.

Klasický argument pro degree analýzu:

- umožňuje vysvětlit porovnávání objektů na různých škálách:

(155)
a. Ta postel je delší než jsou ty dveře široké.
b. Ten šuplík je hlubší než jsou ty boty dlouhé.
c. Ten strom je mohutnější než je ten provaz dlouhý.
d. On je širší než delší.

- ve všech případech: degree na škále X je vyšší než než degree na škále Y

Naše řeč – Širší než delší

- základní číslovky počítají typ <n> – čísla bez škály:

(156) a. Petr si dal 3 piva.
b. Přijela 3 auta.
c. Petr koupil 3 lana.

- ‘degree’-číslovky vyžadují škálu a nepočítají mohutnost/kardinalitu, ale degree na škále, která je specifikovaná měrovým jménem:

(157) a. Petr vypil trojnásobné množství piv/*trojnásobná piva jako Karel.
b. Přijela auta s trojnásobnou rychlostí/objemem/…/*trojnásobná auta.
c. Petr koupil trojnásobnou délku lana/*trojnásobné lano.

(158) a. Petr je vyšší než Marie.

b. ??Petr je moravštější než Marie.

- formalizace:

(159) a. $[\![vysoky]\!] = \lambda d.\lambda x.vysoky(d, x)$

b. $[\![moravsky]\!] = \lambda x.moravsky(x)$

- měrové fráze jako *2 metry* přímo specifikují degree

(160) Petr je 2 m vysoký.

a. $[\![2m]\!] = 2m$

b. $[\![vysoky(2m)]\!] = \lambda x.vysoky(x, 2m)$

c. $[\![vysoky(2m)(Petr)]\!] = vysoky(Petr, 2m)$

Komparativy a equativy

- degree kvantifikátory typu «d,t>,<d,t»
- standardní analýza předpokládá, že frázové i klauzální komparativy jsou syntakticky shodné (elipsa):

(161) a. Petr je vyšší než Marie.
b. Petr je vyšší, než jak je vysoká Marie.

(162) a. Petr je tak vysoký jako Marie.
b. Petr je tak vysoký, jako je vysoká Marie.

(163) -ší/tak ([Op$_d$ Petr d-vysoký])([Op$'_d$ Marie je d'-vysoká]) (plus elipsa)

- sémantika equativu je logicky slabší než komparativu:

(164) a. $[\![-si]\!] = \lambda D' \lambda D.MAX(D) > MAX(D')$
b. $[\![tak]\!] = \lambda D' \lambda D.MAX(D) \geq MAX(D')$

(165) Petr je tak vysoký/vyšší jako/než Marie.

a. MAX(λd.tall(p,d))>MAX(λd'.tall(m,d'))
b. MAX(λd.tall(p,d))$\geq$MAX(λd'.tall(m,d'))

- pro slabou sémantiku equativu svědčí věty jako:

(166) Děti ujeli tolik kilometrů kolik rodiče: rodiče ujeli 20 km a děti 30 km.

- ve většině kontextů dojde k posílení:
- implikace z (167-a) do (167-b), ale ne obráceně, stejný vztah jako u konjunkce a disjunkce
- pronesení (167-b) implikuje negaci (167-a) (zrušitelná skalární implikatura)

(167) a. Petr je vyšší než Marie.
b. $\rightarrow$ Petr je tak vysoký jako Marie.

(168) a. Petr pozval Kláru a Báru.
b. Petr pozval Kláru nebo Báru.

Adverbia

- klasická standardní gramatická poučka: adjektiva modifikují jména, adverbia slovesa
- formalizace: modifikace by v obou případech měla být stejná operace
- dvě cesty: formalizace pomocí událostí vs. formalizace pomocí významu vyššího řádu

Adverbia jako modifikátory událostí

- intuice: (169) popisuje událost mňoukání a hlasitou událost

(169) Vilda mňoukal hlasitě.

a. $\exists e[Agens(e, Vilda) \wedge Mnoukani(e) \wedge Hlasite(e)]$

- výhody: intuitivní, umožňuje vysvětlit jednoduše vyplývání (169) do (170-a), protože (170-b)

(170) a. Vilda mňoukal. ($\exists e[Agens(e, Vilda) \wedge Mnoukani(e)]$)

b. $p \wedge q \vDash p / p \wedge q \vDash q$

- typově: *hlasitě* <v,t> vs. hlasitý <e,t>
- kombinace pomocí predikátové modifikace
- podobně pro další typy adverbií:

(171) [Včera] Vilda [hlasitě] mňoukal [na zahradě], [protože měl hlad].

- nicméně některé typy adverbií nemodifikují pouze události:

(172) a. Petr úmyslně kopl do Marie.
b. Petr nakrájel zeleninu nadrobno.
c. Překvapivě Petr přišel pozdě.

- Petrovo úmyslné kopnutí Marie $\neq$ Mariino úmyslné nakopnutí Petrem
- podobně:

(173) a. Petr úmyslně prodal Karlovi padělek. $\neq$
b. Karel si úmyslně koupil od Petra padělek.

- *úmyslně* je subjektově orientované adverbium
- formalizace: <e,<v,t» – analogicky jako tranzitivní slovesa
- podobně pro objektově orientovaná adverbia jako *nadrobno*
- prostá adverbia typu *hlasitě* odpovídají intranzitivním slovesům
- podobně adverbia orientovaná na mluvčího (*bohužel*, *překvapivě*, ...)

Adverbia jako modifikátory vyššího řádu

- v případě “chudší” ontologie si vystačíme s objekty:

(174) mňoukat ... <e,t> ... množina objektů (ne událostí!)

a. hlasitě(mňoukat) ... <e,t> ... množina hlasitě mňoukajících objektů

- kompozicionálně «e,t>,<e,t»
- podobně jako adjektiva modelovaná vyšším řádem

(175) $[\![hlasite]\!] = [\lambda P.[\lambda x.P(x) \wedge x\ hlasite\ P]]$ ... typ «e,t>,<e,t»

- méně intuitivní, ale funguje přímo i na víc druhů adverbií:

(176) a. úmyslně(nakopnout_Marii) ... vlastnost

b. najemno(x nakrájet y) ... relace

c. překvapivě(Petr_vykřiknul) ... propozice

Formální vs. lexikální sémantika

- formální sémantika se soustředí na kombinatoriku skládání
- ne na vlastní lexikální sémantiku:

(177)
a. spát ... $\lambda x.[x\ spi]$ <e,t>
b. černý $\lambda x.[x\ je\ cerny]$ <e,t>
c. vysoký $\lambda x.[x\ je\ vysoky]$ <e,t>

- lexikální sémantika: vlastní význam slov
- většinou mimo kompetenci lingvistiky: rozdíl mezi gepardem a leopardem
- nicméně několik lexikálně sémantických témat i ve formální sémantice: vid (Dowty, Verkuyl, Krifka, ...), adjektiva (McNally, Kennedy), ...

První experiment

- čtení: Berlin + Key
- korpus: Levshin
- česká aplikace
- gramatické reflexy: deadjektivní slovesa (*bělat se, zelenat se* vs. *??růžovět se*)

```
## Reference {.allowframebreaks}

\scriptsize

```{=html}
<!-- vim: spelllang=cs
!-->
```
```